

Analysis 2 - Vortragsübung 2

2.1. Berechnen Sie die folgenden uneigentlichen Integrale:

$$\text{a) } \int_0^\infty \frac{x}{(x^2+1)^2} dx \quad \text{b) } \int_{-\infty}^\infty e^{-2|x|} dx \quad \text{c) } \int_1^\infty \frac{1}{x\sqrt{x-1}} dx$$

2.2. Bestimmen Sie, welche der folgenden uneigentlichen Integrale konvergent sind.

$$\text{a) } \int_{-\infty}^1 \frac{e^x}{\sqrt{1-x}} dx \quad \text{b) } \int_1^\infty \frac{dx}{1+\ln(x)} \quad \text{c) } \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x\sqrt{x}} dx \quad \text{d) } \int_1^\infty \frac{\ln(x)}{x^2-1} dx$$

2.3. Approximieren Sie das Gaußintegral

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx,$$

mit Hilfe vom Satz von Taylor auf die zweite Nachkommastelle genau. Verfahren Sie hierfür wie folgt:

- 1) Bestimmen Sie zunächst, bis zu welchem Grad die Taylorentwicklung erforderlich ist, um die gewünschte Präzision zu erreichen.
- 2) Wählen Sie mit Hilfe der Vorzeichen des Restglieder Taylorpolynome T_n und T_m mit

$$T_n(0, x) \leq e^{-x^2} \leq T_m(0, x).$$

- 3) Nutzen Sie diese Erkenntnisse und berechnen Sie das Gaußintegral auf die zweite Nachkommastelle genau.

2.4. Berechnen Sie die Grenzwerte

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}, \quad \text{b) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{k}{n} - a_n \right),$$

wobei $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ eine beliebige positive Nullfolge ist.